Report: VINCENZO DE SANTIS — 10/11/2026

OGGETTO DI PROVA: Configurazione di una rete mista con routing inter-subnet e analisi dei livelli 2 e 3 in Cisco Packet Tracer.

BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DI PROVA:

Simulazione e configurazione di una topologia di rete suddivisa in due sottoreti differenti (192.168.100.0/24 e 192.168.200.0/24) interconnesse tramite un router centrale. L'attività ha lo scopo di abilitare la comunicazione tra sottoreti diverse e di analizzare il comportamento dinamico degli indirizzi IP (Livello 3) e degli indirizzi MAC (Livello 2) durante il transito dei pacchetti.

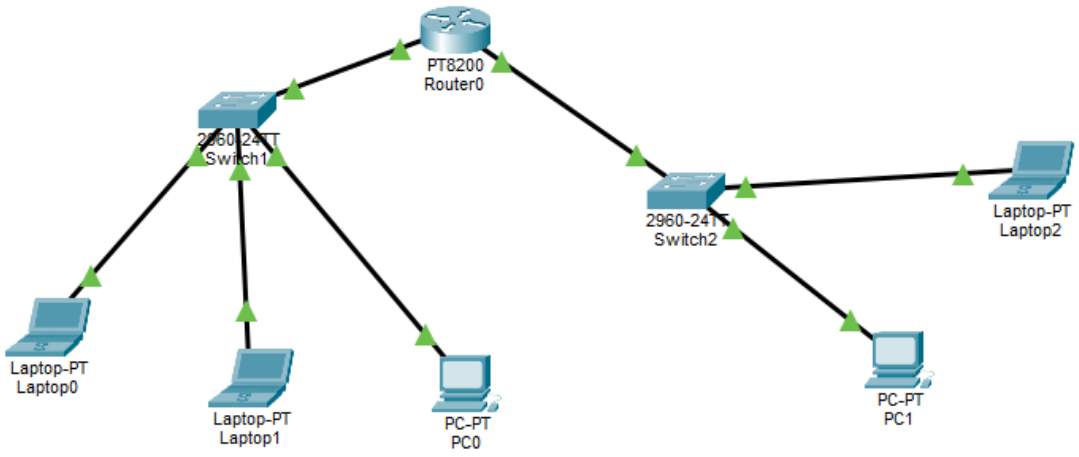
Sviluppo della Traccia

1. **Indicazione di macchine e tool utilizzati per la prova**

Software: Cisco Packet Tracer.

Dispositivi di rete: N.2 Switch (Switch 1, Switch 2), N.1 Router.

Dispositivi : N.2 Laptop (Laptop 0, Laptop 2), N.1 PC (PC 0).



2**. Configurazione dell'ambiente**

Elencare requisiti della prova e come si sono soddisfatti:

Configurazione degli indirizzi IP, delle subnet mask e dei Gateway Predefiniti su tutti i dispositivi finali.

Configurazione delle interfacce del router tramite interfaccia CLI, assegnando gli IP corrispondenti ai gateway di ciascuna sottorete.

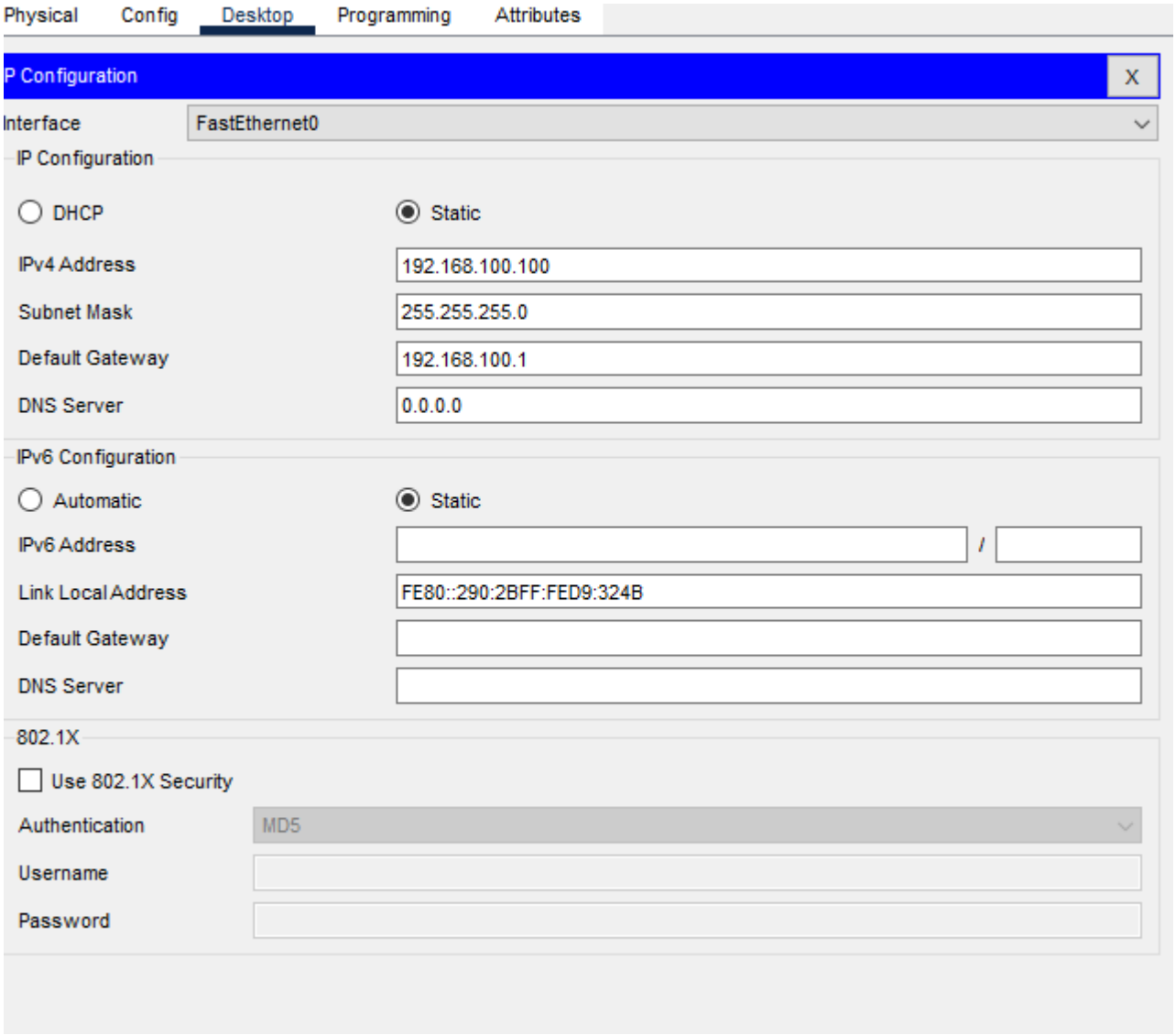
Indicare l'architettura su cui si opera e relativi dati (indirizzi, specifiche, collegamenti):

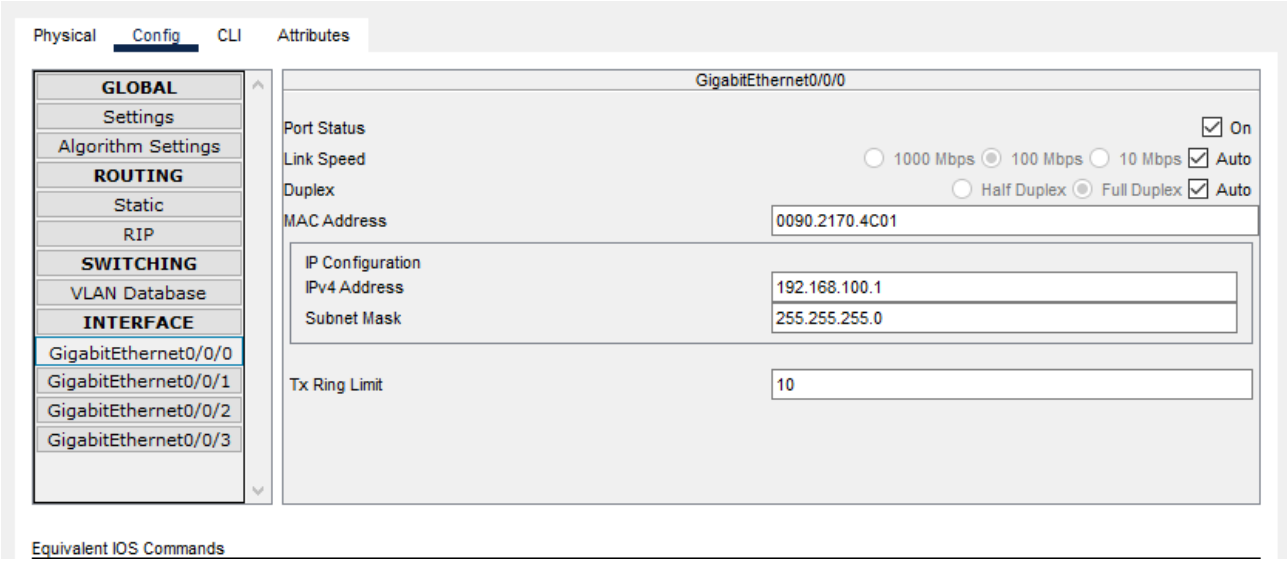
Laptop 0 (Rete A): IP 192.168.100.100, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway Predefinito 192.168.100.1 (collegato allo Switch 1).

PC 0 (Rete A): IP 192.168.100.103, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway Predefinito 192.168.100.1 (collegato allo Switch 1).

Laptop 2 (Rete B): IP 192.168.200.100, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway Predefinito 192.168.200.1 (collegato allo Switch 2).

Router: Interfaccia lato Rete A (GigabitEthernet): IP 192.168.100.1; Interfaccia lato Rete B (GigabitEthernet): IP 192.168.200.1.



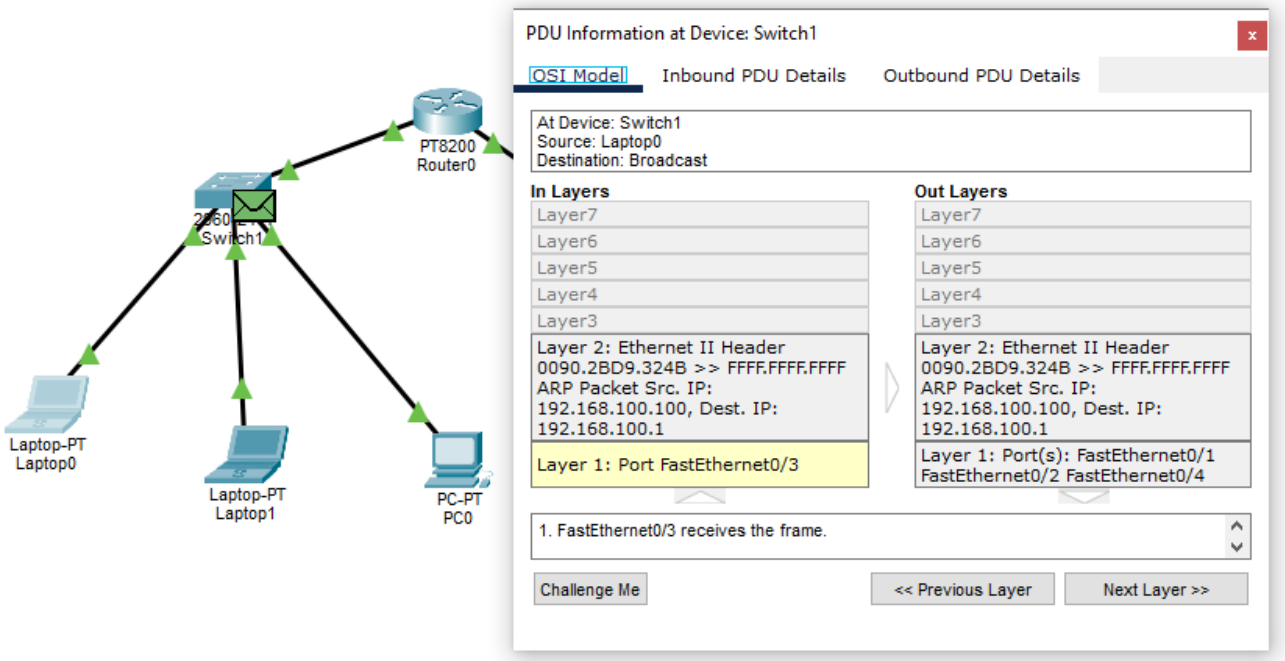


3. Spiegazione del metodo e procedure applicate per la risoluzione

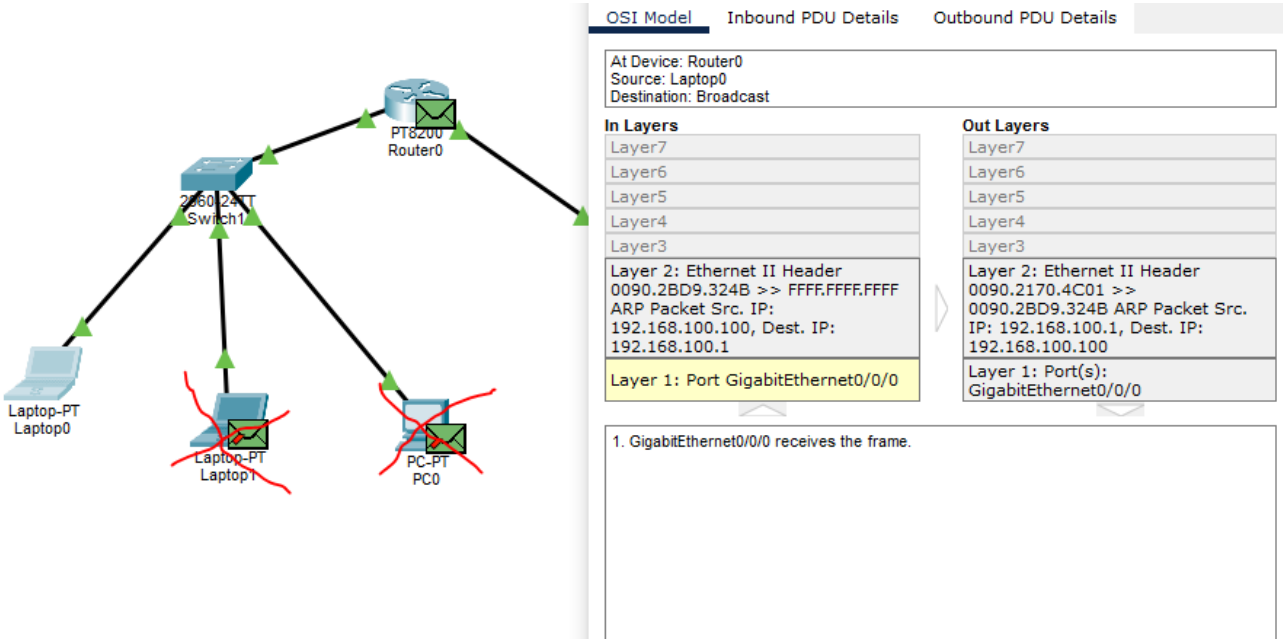
Test preliminare (Stessa sottorete): Eseguendo il comando ping 192.168.100.103 da Laptop 0 verso PC 0, la comunicazione avviene direttamente all'interno della stessa LAN a livello 2, senza la necessità di coinvolgere il router.

Test di routing e percorso del pacchetto (Sottoreti differenti): Eseguendo il comando ping 192.168.200.100 da Laptop 0 verso Laptop 2, il pacchetto attraversa l'infrastruttura seguendo passo dopo passo questo percorso:

1. **Da Laptop 0 a Switch 1:** Il pacchetto parte da Laptop 0 ed entra nello Switch 1. Poiché il destinatario si trova in un'altra rete, il traffico viene indirizzato verso il gateway.

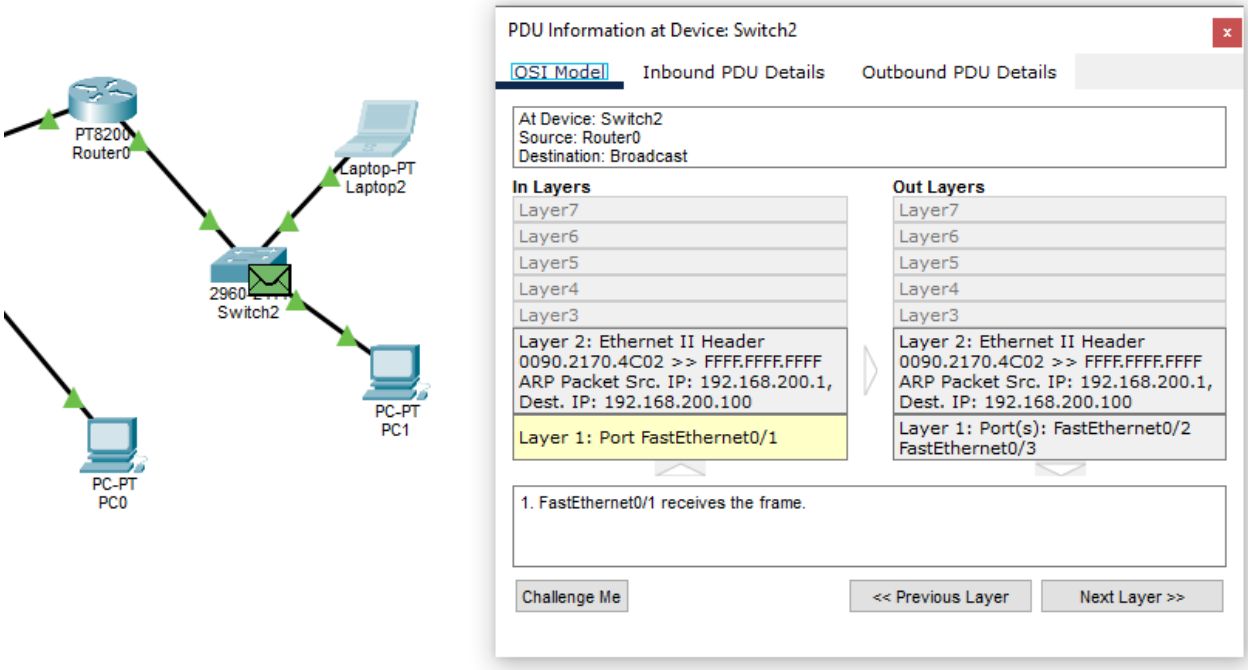


2. **Dallo Switch 1 al Router**: Lo Switch 1 inoltra il pacchetto direttamente alla porta d'ingresso del Router.

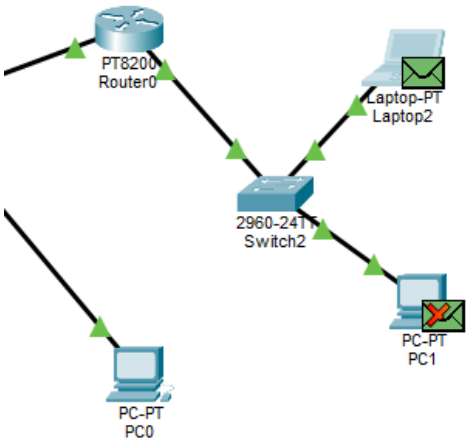


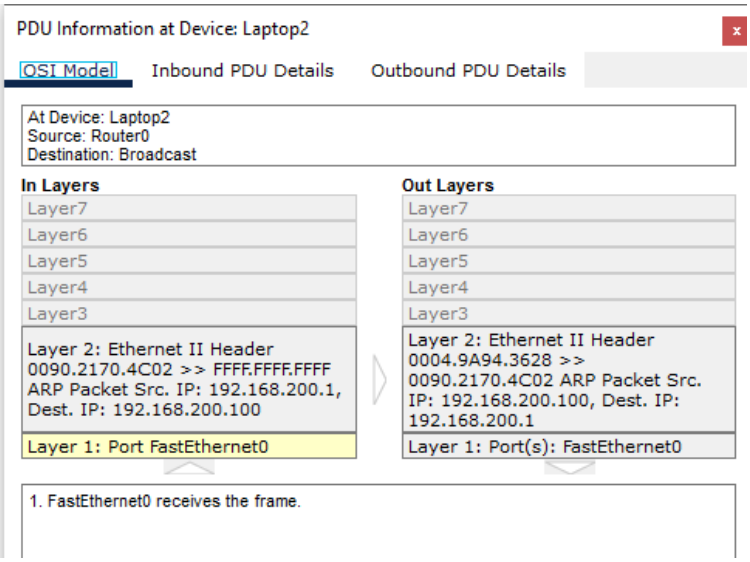
3. Attraversamento del Router (Hop di Livello 3): Il Router riceve il pacchetto, legge l'indirizzo IP di destinazione e capisce che deve smistarlo nell'altra rete. Qui avviene il vero hop (salto) logico: i MAC address vengono aggiornati per la nuova tratta, mentre gli IP rimangono intatti.

4. **Dal Router a Switch 2**: Il pacchetto esce dalla seconda porta del router ed entra nello Switch 2 (seconda sottorete).



5. **Da Switch 2 a Laptop 2**: Infine, lo Switch 2 consegna il pacchetto a Laptop 2, che riconosce il proprio IP e accetta la comunicazione.





Dinamica di Livello 2 e Livello 3:

Gli Indirizzi IP (Livello 3) rimangono invariati per tutto il tragitto end-to-end (Source IP: 192.168.100.100 \rightarrow Destination IP: 192.168.200.100).

Gli Indirizzi MAC (Livello 2) cambiano a ogni salto (hop) quando il pacchetto attraversa il router (il quale rimuove la vecchia intestazione fisica e appone i nuovi MAC per la tratta finale), mentre gli switch intermedi si limitano a inoltrare i frame senza modificarli.

CONCLUSIONI:

La comunicazione tra le due sottoreti è stata stabilita con successo grazie alla corretta configurazione dei Gateway predefiniti e delle interfacce di routing sul router. L'esercitazione ha permesso di verificare sperimentalmente che l'indirizzamento IP logico permane costante dall'origine alla destinazione, mentre l'indirizzamento MAC fisico viene aggiornato a ogni hop durante l'attraversamento dei dispositivi di livello 3.

Livello di rete (IP e ICMP)

Si occupa di trasportare i pacchetti da un dispositivo a un altro attraverso reti diverse.

- **IP (Internet Protocol)**: assegna gli indirizzi IP e instrada i pacchetti verso la destinazione.
- **ICMP (Internet Control Message Protocol)**: serve per inviare messaggi di controllo e segnalare errori nella comunicazione (ping).

Livello di trasporto (TCP e UDP)

Si occupa della comunicazione tra applicazioni sui dispositivi.

- **TCP:** garantisce una trasmissione affidabile, controllando che i dati arrivino correttamente e nell'ordine giusto.
- **UDP:** trasmette i dati più velocemente, senza garantire consegna o ordine dei pacchetti.